Machine Learning Canvas de MiBici

Equipo 17 | 8 de noviembre de 2026 | Fase 2

Azul: párrafos nuevos o modificados frente al Canvas original de main (f5912eae). Negro: texto conservado.

Decisiones

Uso futuro: operación revisaría las salidas y llegadas previstas junto con bicicletas, espacios y recursos disponibles.

Consideraría horas pico, mantenimiento y eventos. La decisión seguiría en manos del responsable de operación.

Fase 2: acordar cómo evaluar el pronóstico. Las rutas y cantidades de traslado quedan fuera de esta fase.

Tarea de ML

Regresión supervisada: predecir salidas y llegadas por estación y hora.

Entradas: estación, fecha, hora e historial disponible al emitir el pronóstico.

Se estiman viajes registrados. La diferencia entre llegadas y salidas no indica bicicletas disponibles ni demanda no atendida.

Propuestas de Valor

Anticipar salidas y llegadas por estación y hora para que operación prepare el servicio con tiempo, considerando bicicletas y espacios disponibles.

Usuario directo: responsable de operación y redistribución.

Beneficiarios: personas que utilizan o intentan utilizar MiBici.

Buscamos contribuir a traslados más confiables. Para demostrar el beneficio hacen falta datos de disponibilidad y una evaluación de la experiencia de uso.

La evaluación histórica publicada reporta un modelo que cumple la meta de error. Esto apoya seguir evaluando la propuesta; su utilidad operativa aún debe comprobarse.

Negocio conecta las necesidades de las personas con los criterios de evaluación. El equipo revisa resultados y límites. También se consideran estaciones de bajo uso: pocos viajes no prueban poca necesidad.

Fuentes de Datos

CSV mensuales de viajes MiBici. Base de trabajo: 2025. Propuesta: reservar enero a septiembre de 2026 para una prueba final.

Catálogo de estaciones y calendario de festivos. Comprobar que la versión del catálogo corresponda al periodo analizado y cubra las estaciones.

Los viajes no permiten conocer bicicletas o espacios disponibles, esperas ni abandonos. El clima queda como ampliación posterior por acordar.

Recolección de Datos

Conservar los archivos originales e identificar su periodo y versión para que el equipo trabaje con los mismos datos.

Revisar cobertura, duplicados y duración. Excluir viajes con duración no positiva; conservar y marcar los mayores de 24 horas para su revisión.

Agrupar salidas y llegadas por estación y hora. Incorporar nuevos meses solo después de validar su calidad.

Construcción de predicciones

En Fase 2 se comparan predicciones con viajes registrados para comprobar el desempeño con datos históricos.

Salida: tabla con estación, fecha, hora, salidas y llegadas previstas.

Emitir a las 23:00 para las siguientes 24 horas es una propuesta futura. El uso diario requiere datos más recientes que los archivos mensuales.

Esta fase no exige poner el servicio en operación ni ofrecerlo en tiempo real.

Evaluación Previa

Entrenamiento final: enero a octubre de 2025. Validación histórica: noviembre y diciembre. La prueba de enero a septiembre de 2026 sigue como propuesta.

Modelo HGB Poisson publicado: error absoluto medio en horas pico (MAE) de 1.24 salidas y 1.16 llegadas, frente a 1.47 y 1.39 del promedio histórico. Viajes por estación y hora; cifras redondeadas.

Reducción del MAE pico: 15.35 % en salidas y 15.99 % en llegadas. Cumple la meta histórica de reducir 15 % salidas sin empeorar llegadas. Pico: 7, 8, 9, 18, 19 y 20 h, lunes a viernes. No demuestra mejora operativa.

Características

Hora, día de semana, fin de semana, mes y festivos.

Viajes de la misma hora del día y semana anteriores y promedio de esa hora en los siete días previos. Usar solo información disponible al predecir.

Ubicación, zona y capacidad de estación, si el catálogo es válido para el periodo. La capacidad no indica espacios libres.

Excluir identificador, género y año de nacimiento de las personas usuarias.

Construcción del Modelo

Fase 2: comparar modelos de salidas y llegadas con los mismos datos y criterios, en un proceso que el equipo pueda repetir.

La línea base es una referencia sencilla para evaluar los modelos. Las referencias publicadas son el promedio histórico y la misma hora de la semana anterior.

La elección se apoya en el error de salidas y llegadas. El resultado histórico del HGB Poisson cumple ambos criterios; su uso operativo aún debe comprobarse.

Actualizar cada mes es una propuesta sujeta a datos nuevos validados. No hay un servicio operativo comprobado.

Monitoreo en uso

Etapa futura: revisar el error, los datos faltantes, las estaciones nuevas y los cambios de uso. Se propone revisar el modelo si el error semanal supera en 25 % al de validación; el umbral debe validarse.

Para comprobar menos esperas o abandonos hacen falta disponibilidad y experiencias de usuarios. Un menor error predictivo no demuestra por sí solo una mejora social.